

上海大学 2016~2017 学年春季学期试 A 卷

成	
绩	

参考答案

课程名： 高等数学（三） 课程号： 01014117 学分： 4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五
得分					

得分	评卷人

一、单项选择题：（每小题 3 分，共 15 分）

1. 微分方程 $x^3y''' + 3x^2y'' + xy' + 2y^4 = x \ln x$ 的阶数是(C).
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
2. 微分方程 $y'' = \sin x + e^{-x}$ 的通解是 (B)
- A. $-\sin x - e^{-x} + c_1x + c_2$ B. $-\sin x + e^{-x} + c_1x + c_2$
- C. $\cos x - e^{-x} + c_1x + c_2$ D. $\cos x - e^{-x} + c$
3. 下列级数中收敛的是 (A)
- A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sin \frac{1}{n}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2n+1}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \sqrt[n]{n}}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^n}{(1+n)^n}$
4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} x^n$ 的收敛半径是 (D)
- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 3 D. 2

5. 设 $1, x, x^2$ 是微分方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的解，则(B).
- A. $1+x+x^2$ 是该微分方程的解 B. $1+C_1(x-1)+C_2(x^2-1)$ 是该微分方程的通解
- C. $1+C_1x+C_2x^2$ 是该微分方程的通解 D. $C_1(x-1)+C_2(x^2-1)$ 是该微分方程的通解

得分	评卷人

二、 填空题：（每小题 3 分，共 15 分）

6. 若二阶常系数线性齐次微分方程有特解 $y_1 = 3e^{2x}, y_2 = xe^{2x}$ ，则该微分方程为 $y'' - 4y' + 4y = 0$ ；
7. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = 2, \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = 5$ ，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n =$ 8 ；
8. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-2)^n}{n!}$ 的收敛域是 $(-\infty, +\infty)$ ；
9. 差分方程 $y_{x+1} - 3y_x = 2x + 1$ 的通解为 $y_x = C3^x - x - 1$ ；
10. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}$ 的和为 $e^{-1} - 1$.

得分	评卷人

三、计算题：（每题 6 分，4 题共 24 分）

11. 求微分方程 $(1+x^2)\ln y dy = y dx$ 满足初始条件 $y|_{x=0}=1$ 的特解.

解 将方程分离变量得

$$\frac{\ln y}{y} dy = \frac{dx}{1+x^2} \quad (1 \text{ 分})$$

两端积分得通解

$$\frac{1}{2} \ln^2 y = \arctan x + C \quad (3 \text{ 分})$$

由初始条件 $y|_{x=0}=1$: $c = 0$ (1 分)

$$\frac{1}{2} \ln^2 y = \arctan x \quad (1 \text{ 分})$$

12. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = 2\sqrt{\frac{y}{x}} + \frac{y}{x}$ 的通解.

解

令 $\frac{y}{x} = u$,则 $y=ux$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$ (1 分)

$$u + x \frac{du}{dx} = 2\sqrt{u} + u \quad (1 \text{ 分})$$

$$\frac{1}{2\sqrt{u}} du = \frac{dx}{x} \quad (1 \text{ 分})$$

积分得: $\sqrt{u} = \ln x + c$ (2 分)

方程的通解为 $\sqrt{y} = \sqrt{x}(\ln x + c)$ (1 分)

(或 $y = x(\ln x + c)^2$)

13. 求微分方程 $y' - y \cot x = x \sin^2 x$ 的通解.

解 $P(x) = -\cot x, Q(x) = x \sin^2 x$ (1 分)

通解为 $y = e^{-\int -\cot x dx} \left[\int x \sin^2 x e^{\int -\cot x dx} dx + c \right]$ (2 分)

$$= \sin x \left(\int x \sin x dx + c \right) = \sin x (-x \cos x + \sin x + c) \quad (1+2 \text{ 分})$$

14. 求微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 3xe^x$ 的通解.

解 齐次方程 $y'' - 2y' - 3y = 0$, 特征方程 $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$, (1 分)

特征根 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 3$ (1 分)

$$\bar{y} = c_1 e^{-x} + c_2 e^{3x} \quad (1 \text{ 分})$$

设特解 $y^* = (ax + b)e^x$, (1 分)

代入原方程, 得 $a = -\frac{3}{4}, b = 0$,

故特解为 $y^* = -\frac{3}{4}xe^x$ (1 分)

则方程通解为 $y = \bar{y} + y^* = c_1 e^{-x} + c_2 e^{3x} - \frac{3}{4}xe^x$ (1 分)

得分	评卷人

四、计算题：(每题 6 分，5 题共 30 分)

15. 判别下列级数的敛散性，若收敛，指出是条件收敛还是绝对收敛：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin \alpha n}{n^2} + \frac{(-1)^{n-1}}{n} \right], \text{ 其中 } \alpha \text{ 为常数.}$$

解 因为 $\left| \frac{\sin \alpha n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ (1 分)

又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 是 $p=2(>1)$ 的 p -级数，收敛，(1 分) 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \alpha n}{n^2}$ 绝对收敛。(1 分)

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 是莱布尼兹级数，收敛 (1 分)

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 条件收敛 (1 分)

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin \alpha n}{n^2} + \frac{(-1)^{n-1}}{n} \right]$ 收敛是条件收敛。(1 分)

16. 判别下列级数的敛散性：

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{3^n}$$

解 $\left| (-1)^n \frac{n^2}{3^n} \right| \leq \frac{n^2}{3^n}$ (1 分)

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{3n^2} = \frac{1}{3} < 1$ ，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$ 收敛 (3 分)

故由比较判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{3^n}$ 绝对收敛，收敛 (2 分)

17. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$ 的敛散性.

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$ (2 分)

$$= e > 1$$
 (2 分)

级数发散 (2 分)

18. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x - 3}$ 展开为 $x-2$ 的幂级数，并求其展开式成立的区间.

解 $f(x) = \frac{1}{(x+1)(x-3)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x+1} \right)$ (1 分)

因为 $\frac{1}{x+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3^{n+1}} (x-2)^n$, $\left| \frac{x-2}{3} \right| < 1$, (2 分)

$$\frac{1}{x-3} = -\sum_{n=0}^{\infty} (x-2)^n, \quad (|x-2| < 1), \quad (2 \text{ 分})$$

所以 $f(x) = -\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left[1 + \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} \right] (x-2)^n, \quad 1 < x < 3$ (1 分)

19. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n2^n}$ 在 $(-2, 2]$ 的和函数.

解 令 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n2^n} = S(x)$ (1 分)

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n-1}}{2^n} = -\frac{1}{2+x} \quad (3 \text{ 分})$$

$$S(0) = 0, S(x) = \int_0^x S'(t) dt = \ln \frac{2}{2+x} \quad (2 \text{ 分})$$

得分	评卷人

五、综合与证明题 (每题 8 分, 2 题共 16 分)

20. 设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 求 $f(x)$.

解 方程 $f(x) = \sin x - x \int_0^x f(t)dt + \int_0^x tf(t)dt$ (1) (1 分)

求导得: $f'(x) = \cos x - \int_0^x f(t)dt$ (2) (1 分)

再求导得: $f''(x) + f(x) = -\sin x$ (3) (1 分)

(1) (2) 令 $x=0$ 得: $f(0)=0, f'(0)=1$ (4) (1 分)

(3) 的齐次方程的通解: $\bar{y} = c_1 \cos x + c_2 \sin x$ (1 分)

(3) 的通解: $y = \bar{y} + y^* = c_1 \cos x + c_2 \sin x + \frac{1}{2}x \cos x$, (1 分)

由 (4) 得: $c_1 = 0, c_2 = \frac{1}{2}$ (1 分)

$\therefore f(x) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2} x \cos x$ (1 分)

21. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 条件收敛, 其中 $a_n > 0$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 都发散.

证 $a_{2n-1} = \frac{1}{2}[a_n + (-1)^{n-1} a_n], a_{2n} = \frac{1}{2}[a_n - (-1)^{n-1} a_n].$ (2 分)

由 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 条件收敛知 $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^{n-1} a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散 (2 分)

又由性质可知: 收敛级数加减发散级数必发散 (2 分)

故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 都发散. (2 分)